Техника высоких напряжений

Пособие студента

Тема 6. Пробой жидких диэлектриков

Разобранные примеры, задачи для самостоятельного решения, производственные кейсы и мини-опыты

Как работать с пособием. Сначала разберите примеры (раздел 1), затем решите задачи раздела 2 — подсказки даны под каждой, ответы в конце пособия. Кейсы раздела 3 обсуждаются на занятии в группе. Мини-опыты раздела 4 выполняются в интерактиве «Пробой жидких диэлектриков»: таблицы заполняются в тетради, проверка — кнопкой «Проверить» под каждым опытом.

1. Разобранные примеры

Пример 1. Обработка результатов испытания

Дано: шесть пробоев по ГОСТ 6581-75: 52, 47, 55, 49, 44, 53 кВ. Оборудование 10 кВ, масло сразу после заливки.

1. $\bar{U} = (52 + 47 + 55 + 49 + 44 + 53)/6 = 300/6 = 50{,}0$ кВ.
2. Отклонения: 2; −3; 5; −1; −6; 3. Сумма квадратов $4 + 9 + 25 + 1 + 36 + 9 = 84$.
3. $S = \sqrt{(84/5)} = 4{,}10$ кВ; $V = 4{,}10/50{,}0 = 8{,}2\ \% \le 20\ \%$ — результат достоверен.
4. Норма ПУЭ (табл. 1.8.38) для оборудования до 15 кВ после заливки — не менее 25 кВ.

Ответ: $\bar{U} = 50{,}0$ кВ, $V = 8{,}2\ \%$; масло соответствует норме. $E_{пр} = 50/2{,}5 = 20$ кВ/мм.

Пример 2. Сколько воды выделится при охлаждении

Дано: масло с влагосодержанием 30 г/т охлаждают с 40 °C до +2 °C. Растворимость по аппроксимации $\lg W_s = 7{,}489 - 1726/T$.

1. При 40 °C: $T = 313{,}15$ K, $\lg W_s = 7{,}489 - 5{,}510 = 1{,}979$, $W_s = 95$ г/т — вся вода растворена.
2. При +2 °C: $T = 275{,}15$ K, $\lg W_s = 7{,}489 - 6{,}271 = 1{,}218$, $W_s = 16{,}5$ г/т.
3. В эмульсию выделится $30 - 16{,}5 = 13{,}5$ г/т.

Ответ: ≈ 13 г/т эмульсии. Прочность при этом падает почти вдвое (вкладка 3: 64 → 24 кВ в учебной модели).



Рис. 1. Вкладка 3: состояние воды при +2 °C

Пример 3. Пузырёк в масляном канале

Дано: воздушный пузырёк d = 0,5 мм в масле (ε = 2,2), давление атмосферное. Рабочая напряжённость в канале 4 кВ/мм. Загорится ли пузырёк? А при вакуумной обработке, когда давление снизили до 380 мм рт. ст.?

1. По Пашену для p·d = 760·0,05 = 38 мм рт. ст.·см: $U_{пр} \approx 2{,}88$ кВ (тема 4).
2. $E_{заж} = 2{,}88/(1{,}222 \cdot 0{,}5) = 4{,}71$ кВ/мм > 4 кВ/мм — не загорится.
3. При 380 мм рт. ст.: $U_{пр} \approx 1{,}68$ кВ, $E_{заж} = 2{,}75$ кВ/мм < 4 кВ/мм — загорится.

Ответ: При атмосферном давлении запас небольшой, при пониженном пузырёк загорается. Поэтому напряжение на аппарат при откачке не подают, а заливают дегазированное масло.

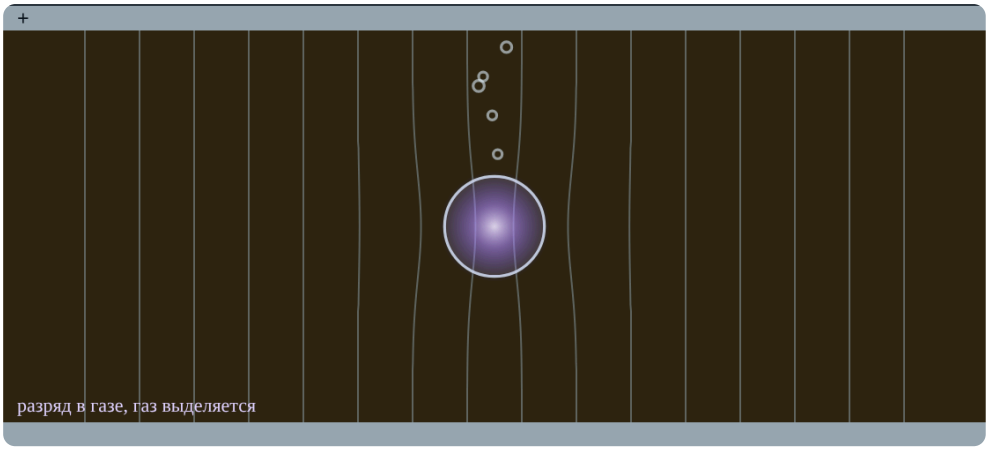


Рис. 2. Вкладка 2: пузырёк при напряжённости выше напряжённости зажигания

Пример 4. Промежуток острие — плоскость

Дано: $U_{пр}$ масляного промежутка 5 см на 50 Гц — 150 кВ. Оцените $U_{пр}$ при 10 см, n = 0,75, и среднюю прочность в обоих случаях.

1. $U_2 = 150 \cdot 2^{0{,}75} = 150 \cdot 1{,}682 = 252$ кВ.
2. $E_{ср}$: 150/5 = 30 кВ/см и 252/10 = 25,2 кВ/см.

Ответ: 252 кВ; средняя прочность снизилась на 16 %.

Пример 5. Барьер

Дано: промежуток острие — плоскость 75 мм пробивается без барьера при 160 кВ. Где поставить барьер и какого напряжения ожидать (рис. 1.31)?

1. Оптимум $S_б \approx 0{,}25S = 19$ мм от острия.
2. По рис. 1.31 $U_б/U_{пр} \approx 2$ на 50 Гц.

Ответ: ≈ 320 кВ на 50 Гц. На импульсе выигрыш меньше (во вкладке 6 — около 1,35).

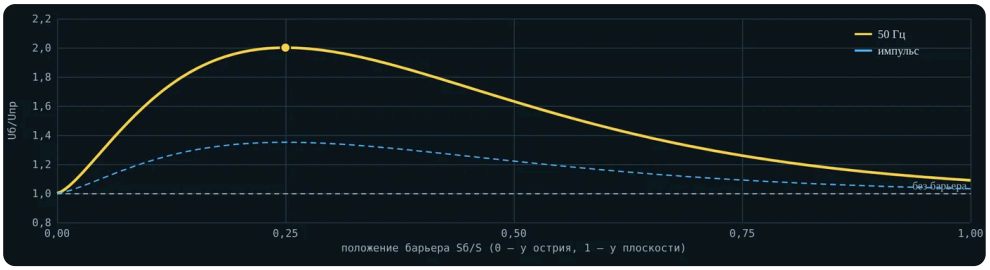


Рис. 3. Вкладка 6: $U_б/U_{пр}$ от положения барьера

2. Задачи для самостоятельного решения

Ответ вводите во вкладке 8 интерактива: допуск 2–3 %. Подсказки — кнопки «подсказка» рядом с условием.

Задача 1. Средняя прочность пробы

При испытании масла по ГОСТ 6581-75 получены пробивные напряжения 48, 52, 45, 50, 47 и 46 кВ. Зазор ячейки 2,5 мм. Найдите среднюю пробивную напряжённость, кВ/мм.

Подсказки: Сначала среднее арифметическое шести значений. $E = \bar{U}/S$, $S = 2{,}5$ мм.

Задача 2. Нужно ли второе заполнение

Пробивные напряжения: 42, 28, 51, 35, 22, 47 кВ. Найдите коэффициент вариации V, %.

Подсказки: $\bar{U} = 37{,}5$ кВ. $S = \sqrt{(\Sigma(U - \bar{U})^2/(n - 1))}$, $n = 6$. $V = S/\bar{U} \cdot 100$ %. Сравните с 20 %.

Задача 3. Пузырёк 0,3 мм

В масле ($\varepsilon = 2{,}2$) плавает воздушный пузырёк диаметром 0,3 мм при атмосферном давлении. Напряжение пробоя воздуха в нём по закону Пашена — 1,93 кВ. При какой напряжённости поля в масле, кВ/мм, в пузырьке начнутся разряды?

Подсказки: Поле в пузырьке больше поля в масле в $3\varepsilon/(2\varepsilon + 1)$ раз. $E_в = U_{пр}/d$, $E_{масла} = E_в/1{,}22$.

Задача 4. Сколько воды в эмульсии

Влагосодержание масла 60 г/т. Растворимость воды при 20 °C — 40 г/т (по учебнику). Сколько воды, г/т, находится в масле в виде эмульсии при 20 °C, если отстоя ещё нет?

Подсказки: Растворено не больше, чем растворимость. Отстой начинается примерно с 0,02 % = 200 г/т.

Задача 5. Нагреть, чтобы растворилась

Растворимость воды в масле в тренажёре: $\lg W_s = 7{,}489 - 1726/T$ (W_s в г/т, T в К). До какой температуры, °C, нужно нагреть масло с влагосодержанием 60 г/т, чтобы вся вода перешла в растворённое состояние?

Подсказки: Приравняйте $W_s = 60$: $\lg 60 = 1{,}778$. $T = 1726/(7{,}489 - 1{,}778)$, потом вычтите 273.

Задача 6. Промежуток острие — плоскость

Пробивное напряжение масляного промежутка острие — плоскость при S = 5 см — 150 кВ (50 Гц, амплитуда). Оцените $U_{пр}$ при S = 20 см по формуле $U = A \cdot S^n$ при n = 0,75.

Подсказки: $U_2/U_1 = (S_2/S_1)^n$. $4^{0{,}75} = 2{,}83$.

Задача 7. Где поставить барьер

Промежуток острие — плоскость в масле S = 75 мм. На каком расстоянии от острия, мм, поставить барьер из электрокартона, чтобы получить наибольший эффект на 50 Гц (по рис. 1.31)?

Подсказки: Оптимум — около четверти промежутка от острия.

Задача 8. Ячейка и бак

В ячейке ГОСТ 6581-75 масло пробивается в среднем при 60 кВ. Объём масла под сильным полем в изоляционном промежутке трансформатора больше, чем в ячейке, в 10^4 раз. Оцените, при каком напряжении в пересчёте на тот же зазор, кВ, пробилось бы такое масло, если разброс описывается законом Вейбулла с m = 10.

Подсказки: $U \propto (V/V_0)^{-1/m}$. $(10^4)^{-0{,}1} = 10^{-0{,}4} = 0{,}398$.

Задача 9. Канал маслобарьерной изоляции

Масляный промежуток 60 мм разделили тремя барьерами по 3 мм на четыре одинаковых канала. Во сколько раз допустимая напряжённость в канале больше, чем в промежутке без барьеров, если $E_{доп} \propto d^{-0{,}25}$?

Подсказки: Ширина канала $d = (60 - 3 \cdot 3)/4$. Отношение $(60/d)^{0{,}25}$.

3. Производственные кейсы

Прочитайте ситуацию, выберите ответ и объясните выбор. Во вкладке 7 интерактива после ответа появляется разбор и источник.

Кейс 1. Весенняя проба масла

КТП у карьера. КТП 6/0,4 кВ у карьера ГОКа. Весной, после оттепелей, пробу масла испытали в лаборатории по ГОСТ 6581-75: среднее из шести пробоев — 18 кВ. Осенью было 42 кВ. Силикагель в воздухоосушителе розовый, течей нет.

Вопрос: Что вероятнее всего произошло и что делать?

А) Пробу испытывали неправильно: весной масло всегда слабее, повторять не нужно

Б) Пробой ячейки вызван грязными электродами; трансформатор в порядке

В) Бак «дышал» через отработавший воздухоосушитель, масло набрало влагу; заменить силикагель, масло высушить или заменить, повторить пробу

Г) Масло окислилось от перегрузки; достаточно долить свежего масла

Кейс 2. Проба с мороза

Лаборатория. Пробу отобрали из трансформатора на открытой подстанции при −28 °C. Лаборант принёс банку в тёплое помещение, сразу открыл и залил масло в ячейку. Результат — 21 кВ, хотя летом было 48 кВ.

Вопрос: Где ошибка?

А) Холодную пробу открыли сразу: на холодном стекле и в масле сконденсировалась влага; банку нужно выдержать закрытой до 15…35 °C

Б) Ошибки нет: зимой прочность масла всегда в два раза ниже

В) Нужно было испытывать прямо на морозе — так ближе к условиям работы

Г) Банку надо было подогреть до 80 °C, чтобы вода испарилась

Кейс 3. Масляный выключатель после отключений КЗ

Шахтная ПС. Маломасляный выключатель 6 кВ на шахтной подстанции отключил несколько коротких замыканий. Масло в бачке потемнело, в пробе видны чёрные взвешенные частицы.

Вопрос: Чем опасно такое масло?

А) Дуга разложила масло: взвешенный углерод и газы снижают прочность; масло надо заменить, бачки промыть

Б) Опасна только пониженная вязкость, углерод безвреден

В) Ничем: в выключателе масло только гасит дугу, его прочность не важна

Г) Тёмный цвет — результат окисления, на прочность не влияет

Кейс 4. Залили без вакуума

Монтаж. Трансформатор 35 кВ после ремонта залили маслом через верхний кран без вакуума и через час включили под напряжение. Сработало газовое реле, акустический датчик зафиксировал разряды.

Вопрос: Что упустили?

А) Масло было слишком сухим, нужно было добавить воды

Б) Нужно было залить масло при −20 °C

В) Газовое реле неисправно: масло не может давать газ

Г) Воздушные пузырьки остались в изоляции и масле: нужна вакуумная заливка дегазированным маслом и выдержка перед включением

Кейс 5. Шесть пробоев — большой разброс

Испытание. При испытании по ГОСТ 6581-75 получили 42, 28, 51, 35, 22, 47 кВ. Среднее 37,5 кВ, норма для оборудования до 15 кВ после заливки — 25 кВ.

Вопрос: Можно ли записать в протокол «соответствует»?

А) Да, но только после отбрасывания минимального и максимального значений

Б) Нет: коэффициент вариации ≈ 30 % больше 20 % — по ГОСТ нужно второе заполнение и расчёт по 12 значениям

В) Да: среднее больше нормы

Г) Нет: один пробой (22 кВ) ниже нормы, масло бракуют сразу

Кейс 6. Почему разряд идёт в камень

Обогащение руды. В электроимпульсной установке кусок руды лежит в воде на двух электродах. Подают импульс с фронтом ≈ 10^{-7} с — и разряд проходит не по воде вдоль поверхности, а внутри куска, раскалывая его по границам минералов.

Вопрос: Почему вода не пробивается первой?

А) Вода — проводник, ток через неё не опасен

Б) Разряд идёт по кратчайшему пути, а он внутри камня

В) Порода содержит металл и всегда слабее воды

Г) На таких коротких импульсах прочность воды выше прочности породы — вольт-секундные характеристики пересекаются (инверсия)

Кейс 7. Волокна после перемотки

Ремонт. После капитального ремонта масляного трансформатора 6 кВ (замена части бумажной изоляции) масло отфильтровали центрифугой. Проба: влагосодержание 12 г/т — хорошо, но $U_{пр}$ всего 27 кВ, а при визуальном осмотре в пробе видны волокна.

Вопрос: Что сделать?

А) Дочистить масло фильтр-прессом или тонкой фильтрацией от волокон: при той же влажности волокна облегчают мостики

Б) Ничего: влажность в норме, значит и масло годно

В) Добавить ингибитор окисления

Г) Нагреть масло до 100 °C

Кейс 8. Трансформатор в мороз −50 °C

Север. Резервный трансформатор на отдалённом объекте простоял отключённым неделю при −50 °C. В баке масло ТКп. Перед включением дежурный видит по маслоуказателю, что уровень «застыл».

Вопрос: В чём риск включения?

А) Масло ТКп (застывание не выше −45 °C) загустело: циркуляция и охлаждение нарушены, РПН и выключатели могут не работать; для такого климата нужно арктическое масло (АГК, не выше −60 °C) и порядок включения по инструкции завода

Б) Риска нет: на морозе прочность масла максимальна

В) Опасно только то, что масло станет проводником

Г) Нужно включить на номинальную нагрузку — масло быстро прогреется

4. Мини-опыты в интерактиве

Мини-опыт 1. Вода и волокна (Вкладка 1 «Мостик»)

1. Волокон нет, влагосодержание 10 г/т. Запишите $U_{пр}$ (ячейка 2,5 мм, 20 °C).
2. Волокон «много», влагосодержание то же. Запишите $U_{пр}$.
3. Найдите, во сколько раз волокна снизили прочность.
4. Волокон нет, влагосодержание 60 г/т. Сколько воды в эмульсии? Запишите $U_{пр}$.

Что записать	Ваше значение	Ед.
$U_{пр}$: 10 г/т, без волокон		кВ
$U_{пр}$: 10 г/т, много волокон		кВ
Отношение без волокон / с волокнами		—
Эмульсия при 60 г/т и 20 °C		г/т
$U_{пр}$: 60 г/т, без волокон		кВ

Обсудите: Почему одна и та же вода опаснее в масле с волокнами? Масло с 60 г/т нагрели до 60 °C. Куда денется эмульсия и что станет с $U_{пр}$? Проверьте на вкладке 3.

Мини-опыт 2. Когда загорается пузырёк (Вкладка 2 «Пузырёк»)

1. Пузырёк 0,5 мм, давление 760 мм рт. ст. Запишите напряжённость зажигания в масле.
2. Снизьте давление до 380 мм рт. ст. (неполный вакуум). Запишите.
3. Найдите отношение.
4. Верните 760 и уменьшите пузырёк до 0,1 мм. Запишите напряжённость зажигания.

Что записать	Ваше значение	Ед.
$E_{заж}$: 0,5 мм, 760 мм рт. ст.		кВ/мм
$E_{заж}$: 0,5 мм, 380 мм рт. ст.		кВ/мм
Отношение 760 / 380		—
$E_{заж}$: 0,1 мм, 760 мм рт. ст.		кВ/мм

Обсудите: Почему пузырёк меньшего размера загорается при большей напряжённости? Вспомните кривую Пашена из темы 4. Зачем масло после сушки держат под вакуумом, а заливают в бак тоже под вакуумом, а не под атмосферным давлением?

Мини-опыт 3. Влажное масло на морозе и в жару (Вкладка 3 «Температура»)

1. Влагосодержание 30 г/т, волокон нет. Поставьте 20 °C, запишите $U_{пр}$.
2. Охладите до +2 °C. Запишите $U_{пр}$ и сколько воды выделилось в эмульсию.
3. Нагрейте до 60 °C. Запишите $U_{пр}$.
4. Найдите отношение $U_{пр}$(60 °C)/$U_{пр}$(2 °C).

Что записать	Ваше значение	Ед.
$U_{пр}$ при 20 °C		кВ
$U_{пр}$ при +2 °C		кВ
Эмульсия при +2 °C		г/т
$U_{пр}$ при 60 °C		кВ
Отношение 60 °C / 2 °C		—

Обсудите: Почему пробу, взятую зимой из холодного бака, нельзя испытывать сразу, не дав ей нагреться в закрытой банке? Трансформатор КТП в Апатитах ночью остывает до −25 °C, днём под нагрузкой масло +40 °C. Как меняется состояние воды в масле за сутки? Где здесь опасный момент?

Мини-опыт 4. Промежуток, полярность, объём (Вкладка 4 «Время и объём»)

1. Режим «Промежуток и полярность», S = 10 см. Запишите $U_{пр}$ на 50 Гц и при постоянном напряжении с острием «+».
2. Найдите отношение.
3. Увеличьте S до 20 см. Запишите $U_{пр}$ на 50 Гц.
4. Режим «Объём и площадь»: $V/V_0 = 10^4$, m = 10. Запишите U/U_0.

Что записать	Ваше значение	Ед.
$U_{пр}$, 50 Гц, S = 10 см		кВ
$U_{пр}$, постоянное, острие +, S = 10 см		кВ
Отношение 50 Гц / постоянное +		—
$U_{пр}$, 50 Гц, S = 20 см		кВ
U/U_0 при $V/V_0 = 10^4$, m = 10		—

Обсудите: Промежуток вырос вдвое. Во сколько раз выросло $U_{пр}$? Что стало со средней прочностью U/S? Почему результат испытания в ячейке 2,5 мм нельзя прямо пересчитать на изоляцию трансформатора?

Мини-опыт 6. Где ставить барьер и сколько барьеров (Вкладка 6 «Барьеры»)

1. Режим «Острие — плоскость», 50 Гц. Поставьте барьер на 0,25S. Запишите $U_б/U_{пр}$.

2. Передвиньте барьер на 0,5S и на 0,75S. Запишите отношения.
3. Переключите на импульс, барьер на 0,25S. Запишите.
4. Режим «Маслобарьерная изоляция»: промежуток 60 мм, барьеры 3 мм. Найдите отношение $U_{доп}$ при трёх барьерах к $U_{доп}$ без барьеров.

Что записать	Ваше значение	Ед.
$U_б/U_{пр}$ при 0,25S, 50 Гц		—
$U_б/U_{пр}$ при 0,5S, 50 Гц		—
$U_б/U_{пр}$ при 0,75S, 50 Гц		—
$U_б/U_{пр}$ при 0,25S, импульс		—
$U_{доп}$(3 барьера)/$U_{доп}$(0)		—

Обсудите: Почему барьер вплотную к плоскости почти не помогает, а у острия — помогает? Почему на импульсе барьер даёт меньший выигрыш, чем на 50 Гц?

Мини-опыт 5. Испытание масла по ГОСТ 6581-75 (вкладка 5)

1. Выберите пробу «Трансформатор 10 кВ сразу после заливки». Выполните все шаги: подготовка, заполнение, выдержка 10 мин, шесть пробоев с перемешиванием и выдержкой 5 мин.
2. Запишите шесть значений и посчитайте $\bar{U}$, S, V и $E_{пр}$. Проверьте себя в таблице под результатом.
3. Повторите с пробой «Выключатель 6 кВ после отключений КЗ». Если V > 20 %, сделайте второе заполнение.
4. Обработайте неудовлетворительную пробу кнопкой «Сушка, дегазация, фильтрация» и повторите испытание.

Проба	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	U_6
10 кВ						
Выключатель						
После обработки						

$\bar{U}$, S, V, вывод о норме: _____

5. Ответы к задачам

№	Задача	Ответ
1	Средняя прочность пробы	19,2
2	Нужно ли второе заполнение	29,9
3	Пузырёк 0,3 мм	5,27
4	Сколько воды в эмульсии	20,0
5	Нагреть, чтобы растворилась	29,0
6	Промежуток острие — плоскость	424
7	Где поставить барьер	18,8
8	Ячейка и бак	23,9
9	Канал маслобарьерной изоляции	1,47